

Laporan Sesi Pemantauan Ritme Jantung

Purwarupa riset capstone Teknik Elektro - bukan alat diagnosis medis

ID sesi	S-20260924-164157	ID pasien (pseudonim)	ANONIM
Mulai	24-09-2026 16:41:57	Selesai	24-09-2026 17:13:10
Durasi dianalisis	30:36	Sumber data	Polar H10 (Bluetooth, 130 Hz)

Ringkasan

Ritme dominan: **Sinus normal** (98% dari jendela yang dianalisis).

Laju jantung median: **81 bpm (rentang 62-111)**.

Atrial fibrilasi: **terdeteksi 4 episode** dengan total durasi sekitar 00:56 (menit:detik).

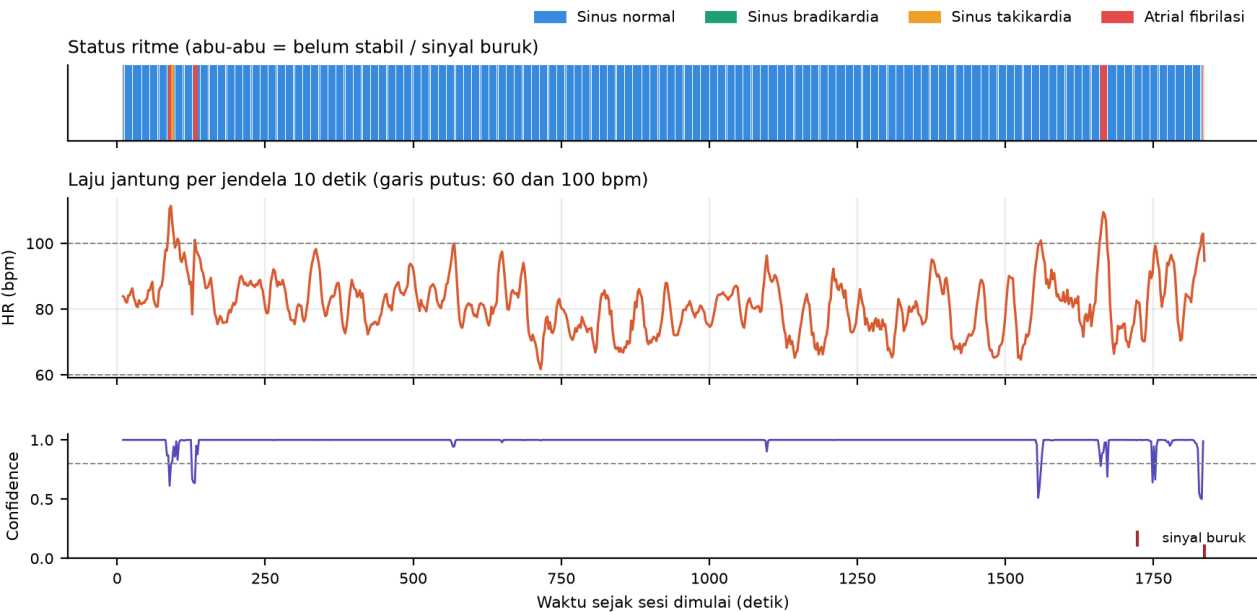
Kualitas sinyal: 813 dari 814 jendela (100%) layak dianalisis.

Distribusi ritme

Ritme	Jumlah jendela	Persentase	HR median (bpm)
Sinus normal	799	98.3%	81
Sinus bradikardia	0	0.0%	-
Sinus takikardia	2	0.2%	111
Atrial fibrilasi	12	1.5%	103
Sinyal buruk (tidak dianalisis)	1	0.1% dari total	-

Satu jendela = 10 detik sinyal, dianalisis setiap 2 detik sehingga jendela saling tumpang tindih. Persentase menggambarkan proporsi waktu, bukan jumlah kejadian.

Linimasa sesi



Log perubahan status ritme

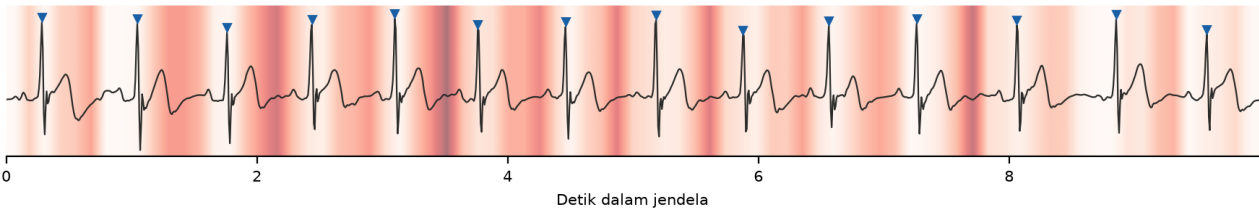
Waktu (mm:ss)	Status ritme baru	HR saat itu (bpm)
00:12	Sinus normal	84
01:29	Atrial fibrilasi	111
01:33	Sinus takikardia	106
01:38	Sinus normal	99
02:11	Atrial fibrilasi	101
02:18	Sinus normal	96
27:43	Atrial fibrilasi	107
27:55	Sinus normal	94
30:34	Atrial fibrilasi	103

Status ritme dianggap berubah setelah label yang sama muncul pada 2 jendela berturut-turut, untuk mencegah perubahan sesaat akibat noise.

Contoh sinyal dan penjelasan model (Grad-CAM)

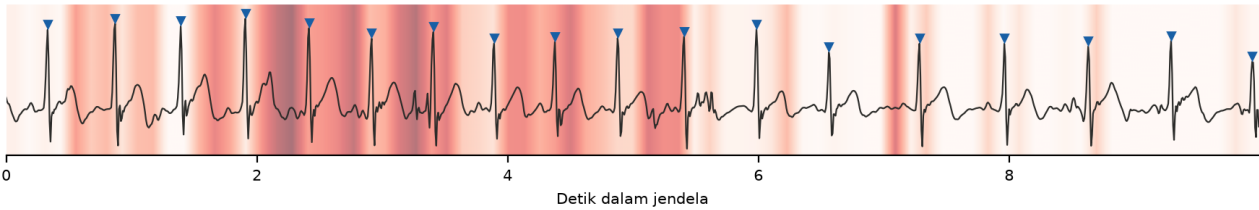
Untuk setiap ritme yang terdeteksi, ditampilkan jendela dengan tingkat keyakinan tertinggi. Warna merah menunjukkan bagian sinyal yang paling memengaruhi keputusan model; segitiga biru menandai puncak R yang terdeteksi.

Sinus normal - pada 00:00-00:10 (menit:detik), keyakinan model 100%



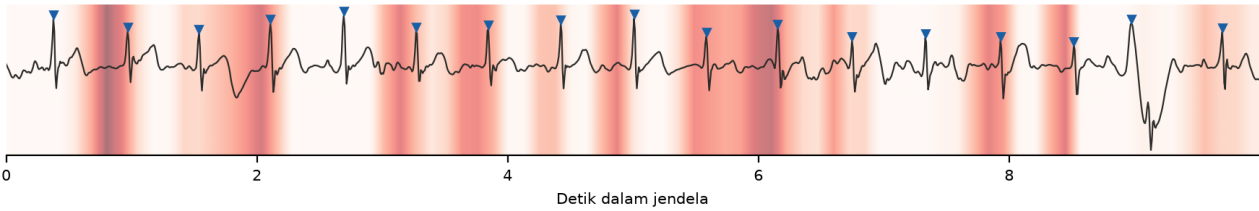
Laju jantung 84 bpm, berada pada rentang 60-100 bpm, dengan interval RR teratur (RR-CV 0,061). Sorotan Grad-CAM umumnya tersebar dengan intensitas sedang di segmen antar-denjut.

Sinus takikardia - pada 01:23-01:33 (menit:detik), keyakinan model 82%



Laju jantung 106 bpm (di atas 100 bpm) dengan interval RR teratur (RR-CV 0,136). Sorotan Grad-CAM menyebar di sepanjang jendela karena keputusan didasarkan pada banyaknya denyut, bukan pada satu bentuk gelombang tertentu.

Atrial fibrilasi - pada 30:24-30:34 (menit:detik), keyakinan model 99%



Interval RR sangat tidak teratur (RR-CV 0,081; ritme sinus umumnya di bawah 0,10), dengan laju rata-rata 103 bpm. Grad-CAM umumnya menyorot area di sekitar denyut dengan jarak tidak teratur dan garis dasar tempat gelombang P seharusnya muncul.

Informasi teknis dan keterbatasan

Model	1D-CNN, 4 kelas ritme (checkpoint rhythm_cnn_best.pt)
SHA-256 model	0cbda7a89b15a7afae0d410d942e82881d2cf9ed1ae9d9e74c27b68aa305bc54
Preprocessing	130 Hz, cascaded median 200 dan 600 ms, DWT db4 level 4, z-score per jendela
Analisis	Jendela 10 detik, diperbarui setiap 2 detik; keyakinan di bawah 80% ditandai ragu
Penjelasan	Grad-CAM pada lapisan konvolusi terakhir (jangkauan $\pm 0,9$ detik)

Laporan ini dihasilkan otomatis oleh purwarupa riset dan **bukan diagnosis medis**. Sistem memakai satu sadapan dari sensor dada dan hanya mengenali empat kelas ritme (sinus normal, sinus bradikardia, sinus takikardia, atrial fibrilasi); ritme lain dapat terklasifikasi keliru. Hasil perlu dikonfirmasi oleh tenaga kesehatan dengan EKG standar. Keaslian dokumen ini dapat diverifikasi melalui hash yang tercatat di blockchain.